

1

维持蛋白质二级结构稳定的主要作用力是：

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
盐键
- B、
疏水键
- C、
氢键
- D、
二硫键

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

2

在生理 pH 条件下，下列哪种氨基酸带正电荷？

(0.9 分)

0.0分

窗体顶端

- A、
丙氨酸

-
- B、
酪氨酸

-
- C、
赖氨酸

-
- D
蛋氨酸

-
- E、
异亮氨酸

-

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

3

分子筛凝胶过滤法分离蛋白质时，从层析柱上先被洗脱下来的是：

(0.9 分)

0.0分

窗体顶端

- A、
分子量大的
- B、
分子量小的
- C、
电荷多的
- D、
带电荷少的

窗体底端

正确答案：A 我的答案：

4

蛋白质空间构象的特征主要取决于下列哪一项？

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
多肽链中氨基酸的排列顺序

- B、
次级键
-
- C、
链内及链间的二硫键
-
- D、
温度及 pH
- 窗体底端

正确答案：A 我的答案：

5

蛋白质的组成成分中，在 280nm 处有最大吸收值的最主要成分是：

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
酪氨酸的酚环
-
- B、
半胱氨酸的硫原子
-
- C、
色氨酸的吲哚环

肽键

-

- D

苯丙氨酸

-

窗体底端

正确答案：A 我的答案：

6

下列氨基酸中哪一种是非必需氨基酸？

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

亮氨酸

-

- B、

酪氨酸

-

- C、

赖氨酸

-

- D、

蛋氨酸

-
- E、
苏氨酸
- 窗体底端

正确答案：B 我的答案：

7

下列关于蛋白质结构的叙述，哪一项是错误的？

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
氨基酸的疏水侧链很少埋在分子的中心部位
-
- B、
电荷的氨基酸侧链常在分子的外侧，面向水相
-
- C、
蛋白质的一级结构在决定高级结构方面是重要因素之一
-
- D、
蛋白质的空间结构主要靠次级键维持
- 窗体底端

正确答案：A 我的答案：

8

下列哪一项不是蛋白质的性质之一？

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
处于等电状态时溶解度最小

-
- B、
加入少量中性盐溶解度增加

-
- C、
变性蛋白质的溶解度增加

-
- D、
有紫外吸收特性

- 窗体底端

正确答案：C 我的答案：

9

在下列检测蛋白质的方法中，哪一种取决于完整的肽链？

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
凯氏定氮法

-
- B、
双缩脲反应

-
- C、
紫外吸收法

-
- D、
茚三酮法

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

10

蛋白质的一级结构是指：

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

蛋白质氨基酸的种类和数目

-
- B、

蛋白质中氨基酸的排列顺序

-
- C、

蛋白质分子中多肽链的折叠和盘绕

-
- D、

包括 A,B 和 C

-

窗体底端

正确答案： B 我的答案：

11

下列有关蛋白质的叙述哪项是正确的？

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、

蛋白质分子的净电荷为零时的 pH 值是它的等电点

-
- B、

大多数蛋白质在含有中性盐的溶液中会沉淀析出

-

- C、

由于蛋白质在等电点时溶解度最大，所以沉淀蛋白质时应远离等电点

-

- D、

以上各项均不正确

-

窗体底端

正确答案：A 我的答案：

12

下列4种氨基酸中哪个有碱性侧链？

(0.9分)

0.0分

窗体顶端

- A、

脯氨酸

-

- B、

苯丙氨酸

-

- C、

异亮氨酸

-
- D、
赖氨酸
- 窗体底端

正确答案：D 我的答案：

13

下列哪一项不是蛋白质 α -螺旋结构的特点？

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
天然蛋白质多为右手螺旋
-
- B、
肽链平面充分伸展
-
- C、
每隔 3.6 个氨基酸螺旋上升一圈
-
- D、
每个氨基酸残基上升高度为 0.15nm
- 窗体底端

正确答案：B 我的答案：

14

下列哪项与蛋白质的变性无关？

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
肽键断裂
-
- B、
氢键被破坏
-
- C、
离子键被破坏
-
- D、
疏水键被破坏
-
- 窗体底端

正确答案：A 我的答案：

15

酶的活化和去活化循环中，酶的磷酸化和去磷酸化位点通常在酶的哪一种氨基酸残基上：

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
天冬氨酸
-
- B、
脯氨酸
-
- C、
赖氨酸
-
- D、
丝氨酸
-
- E、
甘氨酸
-

窗体底端

正确答案：D 我的答案：

16

竞争性可逆抑制剂抑制程度与下列那种因素无关：

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
作用时间
-
- B、
抑制剂浓度
-
- C、
底物浓度
-
- D、
酶与抑制剂的亲和力的大小
-
- E、
酶与底物的亲和力的大小
- 窗体底端

正确答案：A 我的答案：

17

酶的活性中心是指：

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
酶分子上含有必需基团的肽段
 -
 - B、
酶分子与底物结合的部位
 -
 - C、
酶分子与辅酶结合的部位
 -
 - D、
酶分子发挥催化作用的关键性结构区
 -
 - E、
酶分子有丝氨酸残基、二硫键存在的区域
 -
- 窗体底端

正确答案： D 我的答案：

18对于下列哪种抑制作用，抑制程度为 50%时， $[I]=K_i$ ：

(0.9 分)

0.0分

窗体顶端

- A、
不可逆抑制作用
- B、
竞争性可逆抑制作用
- C、
非竞争性可逆抑制作用
- D、
反竞争性可逆抑制作用

窗体底端

正确答案： C 我的答案：

19

酶催化作用对能量的影响在于：

(0.9 分)

0.0分

窗体顶端

- A、
增加产物能量水平

-
- B、
降低活化能
-
- C、
降低反应物能量水平
-
- D、
降低反应的自由能
-
- E、
增加活化能
-

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

20

竞争性抑制剂作用特点是：

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
与酶的底物竞争激活剂
-

- B、
与酶的底物竞争酶的活性中心

-

- C、
与酶的底物竞争酶的辅基

-

- D、
与酶的底物竞争酶的必需基团

-

- E、
与酶的底物竞争酶的变构剂

-

窗体底端

正确答案：B 我的答案：

21

酶的竞争性可逆抑制剂可以使：

(0.9 分)

0.0 分

窗体顶端

- A、
 $V_{\max}$ 减小, K_m 减小

-

- B、

$V_{\max}$ 增加, K_m 增加

•

• C、

$V_{\max}$ 不变, K_m 增加

•

• D、

$V_{\max}$ 不变, K_m 减小

•

• E、

$V_{\max}$ 减小, K_m 增加

•

窗体底端

正确答案：C 我的答案：

22

哪一种情况可用增加[S]的方法减轻抑制程度：

(1.1 分)

0.0 分

窗体顶端

• A、

不可逆抑制作用

•

• B、

竞争性可逆抑制作用

-
- C、
非竞争性可逆抑制作用
-
- D、
反竞争性可逆抑制作用
- 窗体底端

正确答案：B 我的答案：

二、填空题（题数：30，共 20.0 分）

1

将分子量分别为 a (90 000)、b (45 000)、c (110 000) 的三种蛋白质混合溶液进行凝胶过滤层析，它们被洗脱下来的先后顺序是_____ (3 个字母间不要加空格)。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

cab

我的答案：

窗体底端

2

能形成二硫键的氨基酸是_____。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

半胱氨酸

我的答案：

窗体底端

3

大多数蛋白质中氮的含量较恒定，平均为____%，如测得 1 g 样品含氮量为 10 mg,则蛋白质含量为____%。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

16

第二空：

6.25

我的答案：

窗体底端

4

维持蛋白质的一级结构的化学键有肽键和_____；维持二级结构靠_____键；维持三级结构和四级结构靠_____键，其中包括氢键、离子键、疏水键和_____。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

二硫键

第二空：

氢键

第三空：

次级键

第四空：

范德华力;分子间作用力

我的答案：

窗体底端

5

稳定蛋白质胶体的因素是_____和_____。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

水化膜

第二空：

表面净电荷;表面电荷;电双层

我的答案:

窗体底端

6

蛋白质多肽链中的肽键是通过一个氨基酸的_____基和另一氨基酸的_____基连接而形成的。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

氨

第二空：

羧

我的答案:

窗体底端

7

GSH 的中文名称是_____，它的活性基是_____，它是体内重要的还原基团。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

谷胱甘肽

第二空：

巯基

我的答案：

窗体底端

8

蛋白质的二级结构最基本的有两种类型，它们是_____和_____。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

α -螺旋结构

第二空：

β -折叠结构

我的答案：

窗体底端

9

精氨酸的 pI 值为 10.76, 将其溶于 pH7 的缓冲液中，并置于电场中，
则精氨酸应向电场的_____方向移动。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

负极

我的答案：

窗体底端

10

在 20 种氨基酸中，酸性氨基酸有_____和_____2 种。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

谷氨酸

第二空：

天冬氨酸

我的答案：

窗体底端

11

具有羟基的氨基酸是_____和_____。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

丝氨酸

第二空：

苏氨酸

我的答案：

窗体底端

12

今有甲、乙、丙三种蛋白质，它们的等电点分别为 8.0、4.5 和 10.0,当在 pH8.0 缓冲液中，它们在电场中电泳的情况为：甲不动，乙向____极移动，丙向____极移动。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

正

第二空：

负

我的答案：

窗体底端

13

用电泳方法分离蛋白质的原理，是在一定的 pH 条件下，不同蛋白质的____、____和____不同，因而在电场中移动的方向和速率不同，从而使蛋白质得到分离。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

带电荷量

第二空：

分子大小

第三空：

分子形状

我的答案：

窗体底端

14

加入低浓度的中性盐可使蛋白质溶解度_____，这种现象称为_____
_____，而加入高浓度的中性盐，当达到一定的盐饱和度时，可使蛋
白质的溶解度_____并沉淀析出,这种现象称为_____,蛋白质的这
种性质常用于蛋白质分离。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

增加

第二空：

盐溶

第三空：

减小

第四空：

盐析

我的答案：

窗体底端

15

当氨基酸溶液的 $\text{pH}=\text{pI}$ 时，氨基酸以_____离子形式存在，此时它的溶解度最小。；当 $\text{pH}>\text{pI}$ 时，氨基酸以_____离子形式存在。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

两性;兼性

第二空：

负;阴

我的答案：

窗体底端

16

球状蛋白质中有_____侧链的氨基酸残基常位于分子表面而与水结合，而有_____侧链的氨基酸位于分子的内部。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

极性;亲水性

第二空：

非极性;疏水性

我的答案：

窗体底端

17

谷氨酸的 $pK_1(\alpha\text{-COOH}) = 2.19$, $pK_2(\alpha\text{-NH}_3^+) = 9.67$, $pK_R(\text{R 基}) = 4.25$, 谷氨酸的等电点为_____。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

3.22

我的答案：

窗体底端

18

氨基酸与茚三酮发生氧化脱羧脱氨反应生成_____色化合物，而____与茚三酮反应生成黄色化合物。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

蓝紫色

第二空：

脯氨酸

我的答案：

窗体底端

19

α -螺旋结构是由同一肽链的 C=O 和 N=H 间的_____键维持的，螺距为_____,每圈螺旋含_____个氨基酸残基，每个氨基酸残基沿轴上升高度为_____。天然蛋白质分子中的 α -螺旋大都属于_____手螺旋。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

氢

第二空：

0.54nm

第三空：

3.6

第四空：

0.15nm

第五空：

右

我的答案：

窗体底端

20

蛋白质中的_____、_____和_____3种氨基酸具有紫外吸收特性，因而使蛋白质在 280nm 处有最大吸收值。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

苯丙氨酸

第二空：

酪氨酸

第三空：

色氨酸

我的答案：

窗体底端

21

判断一个纯化酶的方法优劣的主要依据是酶的_____和_____。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

比活力

第二空：

总活力

我的答案：

窗体底端

22

辅助因子包括辅酶、辅基和_____等。其中_____与酶蛋白结合紧密，需要化学方法处理除去；_____与酶蛋白结合疏松，可以用_____除去。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

金属离子

第二空：

辅基

第三空：

辅酶

第四空：

透析法

我的答案：

窗体底端

23

温度对酶活力影响有以下两方面：一方面温度升高，可使反应速度
，另一方面温度太高，会使酶蛋白_____。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

加快

第二空：

变性

我的答案:

窗体底端

24

根据酶的专一性程度不同,酶的专一性可以分为____、____
和_____。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空:

绝对专一性

第二空:

相对专一性

第三空:

立体异构专一性;光学专一性

我的答案:

窗体底端

25

根据国际系统分类法,所有的酶按所催化的化学反应的性质可分为
六类:____类、____类、____类、____类、____类和____类。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

氧化还原酶

第二空：

转移酶

第三空：

水解酶

第四空：

裂合酶

第五空：

异构酶

第六空：

合成酶

我的答案：

窗体底端

26

酶的活性中心包括_____和_____两个功能部位，其中_____直接与底物结合，决定酶的专一性，_____是发生化学变化的部位，决定催化反应的性质。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

结合部位

第二空：

催化部位

第三空：

结合部位

第四空：

催化部位

我的答案：

窗体底端

27

全酶由____和____组成，在催化反应时，二者所起的作用不同，其中____决定酶的专一性和高效率，____起传递电子、原子或化学基团的作用。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

酶蛋白

第二空：

辅助因子

第三空：

酶蛋白

第四空：

辅助因子

我的答案：

窗体底端

28

酶活力是指_____，一般用_____表示。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

酶催化化学反应的能力

第二空：

一定条件下，酶催化某一化学反应的反应速度

我的答案：

窗体底端

29

通常讨论酶促反应的反应速度时，指的是反应的_____速度，
即_____时测得的反应速度。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

初

第二空：

底物消耗量<5%

我的答案：

窗体底端

30

固定化酶的优点包括_____，_____，_____等。

(2.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

第一空：

稳定性好

第二空：

可反复使用

第三空：

易于与反应液分离

我的答案：

窗体底端

三、判断题（题数：40，共 20.0 分）

1

具有四级结构的蛋白质，它的每个亚基单独存在时仍能保存蛋白质原有的生物活性。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

2

一个蛋白质分子中有两个半胱氨酸存在时，它们之间可以形成两个二硫键。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

3

蛋白质的变性是蛋白质立体结构的破坏，因此涉及肽键的断裂。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

4

蛋白质的空间结构就是它的三级结构。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

5

所有的肽和蛋白质都能和硫酸铜的碱性溶液发生双缩脲反应。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

6

多数氨基酸有 D-和 L-两种不同构型，而构型的改变涉及共价键的破裂。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

7

盐析法可使蛋白质沉淀，但不引起变性，所以盐析法常用于蛋白质的分离制备。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

8

维持蛋白质三级结构最重要的作用力是氢键。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

9

蛋白质是生物大分子，但并不都具有四级结构。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

10

蛋白质是两性电解质，它的酸碱性质主要取决于肽链上可解离的 R 基团。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

11

因为羧基碳和亚氨基氮之间的部分双键性质，所以肽键不能自由旋转。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

12

α -碳和羧基碳之间的键不能自由旋转。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

13

蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序在很大程度上决定了它的构象。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

14

变性蛋白质的溶解度降低，是由于中和了蛋白质分子表面的电荷及破坏了外层的水膜所引起的。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

15

在具有四级结构的蛋白质分子中，每个具有三级结构的多肽链是一个亚基。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

16

氨基酸与茚三酮反应都产生蓝紫色化合物。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

17

一种酶有几种底物就有几种 K_m 值。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

18

由 1g 粗酶制剂经纯化后得到 10mg 电泳纯的酶制剂，那么酶的比活较原来提高了 100 倍。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

19

酶只能改变化学反应的活化能而不能改变化学反应的平衡常数。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

20

K_m 是酶的特征常数，在任何条件下， K_m 是常数。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

21

金属离子作为酶的激活剂，有的可以相互取代，有的可以相互拮抗。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

22

酶促反应的初速度与底物浓度无关。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

23

酶活力的测定实际上就是酶的定量测定。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

24

从鼠脑分离的己糖激酶可以作用于葡萄糖 ($K_m=6\times 10^{-6}\text{mol/L}$) 或果糖 ($K_m=2\times 10^{-3}\text{mol/L}$)，则己糖激酶对果糖的亲和力更高。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：✕ 我的答案：

窗体底端

25

对于可逆反应而言，酶既可以改变正反应速度，也可以改变逆反应速度。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

26

增加不可逆抑制剂的浓度，可以实现酶活性的完全抑制。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

27

某些调节酶的 V-[S] 的 S 形曲线表明，酶与少量底物的结合增加了酶对后续底物分子的亲和力。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

28

当 $[S] \gg K_m$ 时， V 趋向于 V_{max} ，此时可以通过增加 $[E]$ 来增加 V 。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

29

酶可以促成化学反应向正反应方向转移。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

30

测定酶活力时，一般测定产物生成量比测定底物消耗量更为准确。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

31

酶反应的最适 pH 值只取决于酶蛋白本身的结构。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

32

测定酶活力时，底物浓度不必大于酶浓度。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

33

K_m 是酶的特征常数，只与酶的性质有关，与酶浓度无关。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

34

在非竞争性抑制剂存在下，加入足量的底物，酶促的反应能够达到正常 V_{max} 。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

35

碘乙酸因可与活性中心-SH 以共价键结合而抑制巯基酶，而使糖酵解途径受阻。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

36

K_m 是酶的特征常数，只与酶的性质有关，与酶的底物无关。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

37

当底物处于饱和水平时，酶促反应的速度与酶浓度成正比。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：√ 我的答案：

窗体底端

38

竞争性可逆抑制剂一定与酶的底物结合在酶的同部位。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

39

酶的最适温度与酶的作用时间有关，作用时间长，则最适温度高，作用时间短，则最适温度低。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

40

酶的最适 pH 值是一个常数，每一种酶只有一个确定的最适 pH 值。

(0.5 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案：× 我的答案：

窗体底端

四、简答题（题数：33，共 20.0 分）**1**

20 种基本氨基酸中含硫氨基酸有哪些？含羟基氨基酸有哪些？含芳香氨基酸有哪些？亚氨基酸有哪些？酸性氨基酸、碱性氨基酸各有那些？

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

含硫氨基酸：Met Cys

含羟基氨基酸：Thr Ser Tyr

含芳香氨基酸：Phe Tyr Try

亚氨基酸：Pro

酸性氨基酸：Glu Asp

碱性氨基酸：Lys His Arg

我的答案

窗体底端

2

什么是蛋白质的一级结构？为什么说蛋白质的一级结构决定其空间结构？

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

蛋白质一级结构指蛋白质多肽链中氨基酸残基的排列顺序。因为蛋白质分子肽链的排列顺序包含了自动形成复杂的三维结构（即正确的空间构象）所需要的全部信息，所以一级结构决定其高级结构。

我的答案

窗体底端

3

名词解释：structural domain（需要具体展开解释）

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

结构域：在较大的球状蛋白质的分子中，多肽链往往形成几个紧密的球状构象，彼此分开，以松散的肽链相连，此球状构象就是结构域。

我的答案

窗体底端

4

已知 His 的 $pK_1(-COOH)=1.82$ 、 $pK_2(\text{咪唑基})=6.0$ 、 $pK_3(NH_3^+)=9.17$ ，请计算出它的等电点。当 His 处于 $pH=4$ 的环境时，它的净电荷带电情况如何？

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

His 的 $pI=(6.0+9.17)/2=7.58$

pH 为 4 时，His 所带净电荷为正电荷。

我的答案

窗体底端

5

试举例说明蛋白质结构与功能的关系（包括一级结构、高级结构与功能的关系）。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

蛋白质的一级结构决定高级结构（空间结构），结构决定功能。

(1) 一级结构和功能的关系：如同功蛋白质、分子病等；

(2) 空间结构和功能的关系：如蛋白质的变性、变构现象等

此外如：酶原的激活等等。

我的答案

窗体底端

6

用强酸型阳离子交换树脂分离下述每对氨基酸，当用 pH7.0 的缓冲液洗脱时，下述每对中先从柱上洗脱下来的是哪种氨基酸？①天冬氨酸和赖氨酸；②精氨酸和甲硫氨酸；③谷氨酸和缬氨酸；④甘氨酸和亮氨酸；⑤丝氨酸和丙氨酸。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

① 天冬氨酸；②甲硫氨酸；③谷氨酸；④甘氨酸；⑤丝氨酸。

我的答案

窗体底端

7

根据蛋白质一级氨基酸序列可以预测蛋白质的空间结构。假设有下列氨基酸序列（如图）：

1 5 10 15

Ile-Ala-His-Thr-Tyr-Gly-Pro-Glu-Ala-Ala-Met-Cys-Lys-Try-

Glu-Ala-Gln-

20 25 27

Pro-Asp-Gly-Met-Glu-Cys-Ala-Phe-His-Arg

(1) 预测在该序列的哪一部位可能会出现拐弯或 β -转角。

(2) 何处可能形成链内二硫键？

(3) 假设该序列只是大的球蛋白的一部分，下面氨基酸残基中哪些可能分布在蛋白的外表面，哪些分布在内部？

天冬氨酸；异亮氨酸；苏氨酸；缬氨酸；谷氨酰胺；赖氨酸

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

(1) 可能在 7 和 19 处打弯，因为脯氨酸常出现在打弯处。

(2) 13 和 24 处的半胱氨酸可形成二硫键。

(3) 分布在外表面的为极性和带电荷的残基：Asp、Gln 和 Lys；分布在内部的是非极性的氨基酸残基：Try、Leu 和 Val；Thr 尽管有极性，但疏水性也很强，因此，它出现在外表面和内部的可能性都有。

我的答案

窗体底端

8

什么是蛋白质的变性作用和复性作用？蛋白质变性后哪些性质会发生改变？

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

蛋白质变性作用是指在某些因素的影响下，蛋白质分子的空间构象被破坏，并导致其性质和生物活性改变的现象。蛋白质变性后会发

生以下几方面的变化：

(1) 生物活性丧失；

(2) 理化性质的改变，包括：溶解度降低，因为疏水侧链基团暴露；结晶能力丧失；分子形状改变，由球状分子变成松散结构，分子不对称性加大；粘度增加；光学性质发生改变，如旋光性、紫外吸收光谱等均有所改变。

(3) 生物化学性质的改变，分子结构伸展松散，易被蛋白酶分解。

我的答案

窗体底端

9**名词解释：configuration（需要具体展开解释）**

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

构型：指一个分子由于其不对称 C 原子上各原子和原子团特有的固定的空间排列，而使该分子所具有的特定的立体化学形式。

我的答案

窗体底端

10

请根据下面的信息确定蛋白质的亚基组成：①用凝胶过滤测定，相对分子质量是 200 kDa；②用 SDS-PAGE 测定，相对分子质量是 100 kDa；③在 2-巯基乙醇存在下用 SDS-PAGE 测定，相对分子质量是 40 kDa 和 60 kDa。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

该蛋白质含有 2 个亚基（相对分子质量是 100 kDa），每个亚基由一条相对分子质量为 40 kDa 的肽链和一条相对分子质量为 60 kDa 的肽链通过二硫键连接而成。

我的答案

窗体底端

11

名词解释：protein denaturation（需要具体展开解释）

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

蛋白质变性：天然的蛋白质在受到某些物理或化学因素的作用，有序的空间结构被破坏，致使生物活性丧失，并伴随发生一些理化性质的异常变化，但一级结构并未破坏，这种现象称为蛋白质的变性作用。

我的答案

窗体底端

12

名词解释：protein allosteric effect（需要具体展开解释）

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

蛋白质变构效应：蛋白质由于受某些因素（外因）的影响，其一级结构不变而空间构象发生一定的变化从而导致蛋白质功能变化的现象。

我的答案

窗体底端

13

用阳离子交换树脂分离下列氨基酸对，用 pH7.0 的缓冲液洗脱时那种氨基酸先被洗脱下来？ (1) Asp 和 Lys (2) Arg 和 Met

(3) Glu 和 Val (4) Gly 和 Leu (5) Ser 和 Ala

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

(1) Asp ; (2) Met ; (3) Glu ; (4) Gly ; (5) Ser

我的答案

窗体底端

14

20 种基本氨基酸中含硫氨基酸有哪些？含羟基氨基酸有哪些？含芳香氨基酸有哪些？亚氨基酸有哪些？酸性氨基酸、碱性氨基酸各有那些？

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

含硫氨基酸：Met Cys

含羟基氨基酸：Thr Ser Tyr

含芳香氨基酸：Phe Tyr Try

亚氨基酸：Pro

酸性氨基酸：Glu Asp

碱性氨基酸：Lys His Arg

我的答案

窗体底端

15

名词解释：conformation（需要具体展开解释）

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

构象：指由于分子中的某个原子集团绕 C-C 单键自由旋转产生的不同的暂时性的空间排布形式。只涉及空间位置的改变，不涉及共价键的断裂。

我的答案

窗体底端

16

什么是蛋白质的空间结构？蛋白质的空间结构与其生物功能有何关系？

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

蛋白质的空间结构是指蛋白质分子中原子和基团在三维空间上的排列、分布及肽链走向。蛋白质的空间结构决定蛋白质的功能。空间结构与蛋白质各自的功能是相适应的。

我的答案

窗体底端

17

名词解释：multienzyme system

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

多酶体系：由几种酶彼此嵌合形成的复合体。它有利于一系列反应的连续进行。

我的答案

窗体底端

18

名词解释：allosteric enzyme

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

别构酶：有些酶分子除了有与底物结合的活性部位外，还具有与非底物的物质结合的部位。这种部位有别于活性部位，而且与之结合的物质对其催化能力有调节作用，故称这个部位为别构部位或调节部位，具有别构部位的酶称为别构酶。

我的答案

窗体底端

19

酶为什么具有高度的专一性和催化效率？（简述酶的催化作用机制）

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

- (1) 酶的底物专一性：酶的活性部位与底物（的转换态）结构具有互补性。【1 和 2 可以写一起或写一条】
- (2) 底物和酶的邻近效应与定向效应；
- (3) 酶使底物分子中的敏感键发生“变形”（或张力）从而促使底物中的敏感键更易于断裂；
- (4) 酸碱催化；
- (5) 共价催化；
- (6) 活性中心部位的微环境效应。

我的答案

窗体底端

20

有一小分子抑制剂，不清楚它是可逆性抑制剂还是不可逆性抑制剂，请设计实验方案说明它是属于哪一类抑制剂？

(0.6 分)

0.0分

窗体顶端

正确答案

(1) 透析法

(2) 动力学方法区别可逆和不可逆

我的答案

窗体底端

21

对活细胞的实验测定表明，酶的底物浓度通常就在这种底物的 K_m 值附近，请解释其生理意义？为什么底物浓度不是大大高于 K_m 或大大低于 K_m 呢？

(0.6 分)

0.0分

窗体顶端

正确答案

据 $V \sim [S]$ 的米氏曲线，当底物浓度大大低于 K_m 值时，酶不能被底物饱和，从酶的利用角度而言，很不经济；当底物浓度大大高于 K_m 值时，酶趋于被饱和，随底物浓度改变，反应速度变化不大，不利于反应速度的调节；当底物浓度在 K_m 值附近时，反应速度对底物浓度的变化较为敏感，有利于反应速度的调节。

我的答案

窗体底端

22

名词解释：Km

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

米氏常数：酶的特征性常数之一。物理意义：使反应速度达到最大速度一半时的底物浓度。

我的答案

窗体底端

23

试证明符合米氏方程的酶，当 $V=0.9V_{\max}$ 时，所要求的 $[S]$ 为 $V=0.1V_{\max}$ 时的 81 倍。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

$$v = V_{\max} [S] / (K_m + [S])$$

代入,得 $[S_1] = 9K_m, [S_2] = K_m/9$

$$[S_1]/[S_2] = 81$$

我的答案

窗体底端

24

为什么某些肠道寄生虫如蛔虫在体内不会被消化道内的胃蛋白酶、胰蛋白酶消化？

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

一些肠道寄生虫如蛔虫等可以产生胃蛋白酶和胰蛋白酶的抑制剂，使它在动物体内不致被消化。

我的答案

窗体底端

25

名词解释：酶原的激活

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

使酶原转变为具有活性酶的作用称为酶原的激活。

我的答案

窗体底端

26

名词解释：isoenzyme

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

同工酶：能催化相同的化学反应，但在蛋白质分子的结构、理化性质和免疫性能等方面都存在明显差异的一组酶。

我的答案

窗体底端

27

简述酶的分离纯化步骤及其注意事项。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

步骤：选材、破碎细胞、抽提、分离及提纯（盐析法、有机溶剂沉淀法、柱层析法等）、纯度鉴定（电泳、比活力测定）、保存

注意事项：（主要为第一项）

[1]、防止酶蛋白变性。低温、快速、不能过度搅拌。全部操作需在低温下进行，一般在 $0 \sim 5^{\circ}\text{C}$ ，用有机溶剂沉淀时，在零下 $15 \sim 20^{\circ}\text{C}$ 下进行。

[2]、随时测定酶活力和蛋白质含量，以便计算总活力和比活力。

[3]、酶制剂的纯度应与使用目的相适应。

我的答案

窗体底端

28

名词解释：coenzyme

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

辅酶：酶的辅助因子，与酶蛋白结合疏松，可用透析或超滤的方法除去。

我的答案

窗体底端

29

有时别构酶的活性可以被低浓度的竞争性抑制剂激活，请解释？

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

底物与别构酶的结合，可以促进随后的底物分子与酶的结合，同样竞争性抑制剂与酶的底物结合位点结合，也可以促进底物分子与酶

的其它亚基的进一步结合，因此低浓度的抑制剂可以激活某些别构酶。

我的答案

窗体底端

30

为什么蚕豆必须煮熟后食用，否则容易引起不适？

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

蚕豆等某些植物种子含有胰蛋白酶抑制剂，煮熟后胰蛋白酶抑制剂被破坏，否则食用后抑制胰蛋白酶活性，影响消化，引起不适。

我的答案

窗体底端

31

有一酶反应体系，体积为 3ml，内含酶蛋白质 1 μ g，反应 1min 时，测得产物的浓度为 5×10^{-3} mol/l，求此酶的比活力（单位用 U/mg 蛋白来表示）？（1 个酶活力单位，即 1U 定义为每分钟产生 1 μ mol 产物所需的酶量。）

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

15000U/mg 蛋白

我的答案

窗体底端

32

简述酶作为生物催化剂与一般化学催化剂的共性及其个性。

(0.6 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

(1) 共性：用量少而催化效率高；仅能改变化学反应的速度，不改变化学反应的平衡点，酶本身在化学反应前后也不改变；可降低化学反应的活化能。

(2) 个性：酶作为生物催化剂的特点是催化效率更高，具有高度的专一性，容易失活，活力受条件的调节控制，活力与辅助因子有关。

我的答案

窗体底端

33

名词解释：酶原

(0.8 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

某些酶（特别是蛋白酶）在细胞内合成时并无催化活性，经过一些酶和酸的作用后激活，才能变成具有活性的酶。这些无催化活性的酶分子前体称之为酶原

我的答案

窗体底端

五、计算题（题数：1，共 20.0 分）

1

称取 25mg 蛋白酶配成 25mL 溶液，取 2mL 溶液测得含蛋白氮 0.2mg，另取 0.1mL 溶液测酶活力，结果每小时可以水解酪蛋白产生 1500μg 酪氨酸，假定 1 个酶活力单位定义为每分钟产生 1μg 酪氨酸的酶量，请计算：

(1) 酶溶液的蛋白浓度及比活。

(2) 每克纯酶制剂的总蛋白含量及总活力。

(20.0 分)

0.0 分

窗体顶端

正确答案

(1) 蛋白浓度 = $0.2 \times 6.25 \text{ mg} / 2 \text{ mL} = 0.625 \text{ mg/mL}$ ；

(2) 比活力 = $(1500 / 60 \times 1 \text{ mL} / 0.1 \text{ mL}) \div 0.625 \text{ mg/mL} = 400 \text{ U/mg}$ ；

(3) 总蛋白 = $0.625 \text{ mg/mL} \times 1000 \text{ mL} = 625 \text{ mg}$ ；

(4) 总活力 = $625 \text{ mg} \times 400 \text{ U/mg} = 2.5 \times 10^5 \text{ U}$ 。

我的答案

窗体底端